

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

موضوع 3.1 - ہوا کی آلودگی

ایک حقیقی جماعتی صورتحال

ہر سردیوں میں لاہور کے اسکول آسمان کو برتن دھونے والے پانی کا رنگ ہوتے دیکھتے ہیں۔ نومبر میں مس فرزانه کی
کزن، وہاں کی ہیڈ ٹیچر، ہر صبح ہوا کے معیار کا اشاریہ اسی طرح دیکھتی ہیں جیسے ساحلی لوگ سمندر کا جوار دیکھتے
ہیں۔ برے دن اسے کیو آئی 300 سے اوپر جاتا ہے، "خطرناک"، اور حکومت اسکول بند کر دیتی ہے۔ اس کے
بچے گھر رہتے ہیں، اور خبریں اس پر بحث کرتی ہیں کہ سموگ کس کا قصور ہے: بھارت کی فصل جلانا، اینٹوں کے
بھٹے، ٹریفک، موسم۔

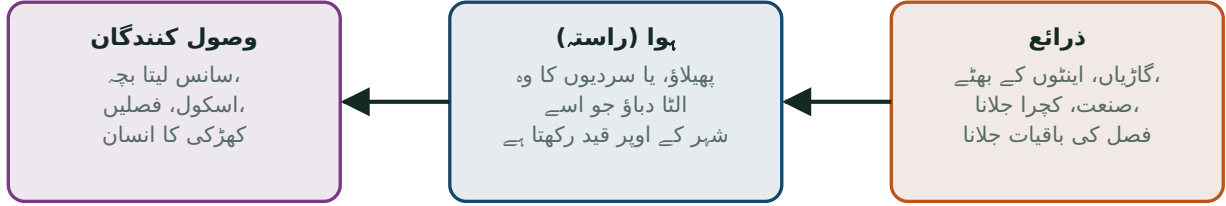
یہ موضوع آپ کو وہ اوزار دیتا ہے جو اس بحث کو درست پڑھنے کے لیے چاہیے: ہوا میں کیا ہے، کہاں سے آتا
ہے، لوگوں کو کیا کرتا ہے، اور اس کے بارے میں اصل میں کیا کیا جا سکتا ہے۔

وضاحت

ہوا کی آلودگی: اسباب، اثرات اور قابو کی حکمتِ عملی

ہوا کی آلودگی ہوا میں ایسے مادوں کی موجودگی ہے جو انسانوں، دوسرے جانداروں یا چیزیں کو نقصان پہنچائیں۔ اس
کی منطق وہی زنجیر ہے جو آپ یونٹ 2 میں پانی کے لیے پڑھ چکے ہیں، ہوا کو راستہ بنا کر۔

فضا کی آلودگی کی زنجیر اور قابو کہاں لگتا ہے



ذریعے پر قابو (سب سے مؤثر)
صاف ایندھن؛ بہتر بھٹے؛ انجن کے معیار؛ کھلے میں جلانے کا خاتمہ

راستے میں قابو (کمزور)
پھیلاؤ آلودگی صرف ہٹاتا ہے؛ الٹے دباؤ میں مدد بہت کم ہے

وصول کنندہ پر قابو (استاد کے اوزار)
اے کیو آئی جانچ؛ کھیل صبح کرنا؛ خطرناک دنوں میں کھڑکیاں بند؛ دیمے کا منصوبہ

سچا جواب: راستہ صاف نہیں کیا جا سکتا، صرف اخراج گھٹا کر مختصر کیا جا سکتا ہے۔

textbook.com.pk

textbook.com.pk

اہم آلودگیاں۔ ذراتی مادہ، پی ایم 10 اور باریک پی ایم 2.5، سوٹ، دھول اور بوندیں ہیں جو پھیپھڑوں کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے کافی چھوٹی ہیں؛ یہ سب سے زیادہ صحت کے بوجھ سے جڑی آلودگی ہے۔ نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ اور سلفر ڈائی آکسائیڈ ایندھن کو زیادہ درجہ حرارت پر جلانے سے آتی ہیں، انجن اور بھٹیوں میں۔ کاربن مونو آکسائیڈ خاموش ہے: بے رنگ، بے بو، اور خون میں وہ جگہ لیتا ہے جو آکسیجن کو چاہیے۔ زمینی اوزون براہ راست نہیں چھوڑا جاتا؛ دھوپ اسے دیگر آلودگیوں سے بناتی ہے، اسی لیے یہ گرم دوپہروں پر عروج پر ہوتا ہے۔ سیسہ، کچھ ایندھن اور پینٹ سے، بڑھتے دماغ کو نقصان دیتا ہے؛ کوئی محفوظ سطح نہیں۔

چھ اہم آلودگیاں

آلودگی	بنیادی ذریعہ	صحت پر اثر	ایک قابو
پی ایم 2.5 اور پی ایم 10 دھول، احتراق	پھپھڑوں اور دل کی بیماری	کھلا جلانا بند	
نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ، بھٹی	سانس کی نالی کی سوزش، دملجن کے معیار		
سلفر ڈائی آکسائیڈ، کوئلہ، تیل، بھٹے	سانس میں جلن، تیزابی بارش صاف ایندھن، بھٹے کی ترقی		
کاربن مونو آکسائیڈ نامکمل جلنا، جنریٹر	خون میں آکسیجن کی جگہ لیتا ہوا کا بھاؤ، کبھی اندر نہیں		
زمینی اوزون	دھوپ دیگر گیسوں پر عمل کر کے	پھپھڑوں میں جلن، فصلوں کو نقصان	یہ
سیسہ	کچھ ایندھن، پرانی پینٹ	بڑھتے دماغ کو نقصان	بغیر سیسے کا ایندھن

پی ایم 2.5 ذرہ ذرہ نظر نہیں آتا: صاف آسمان بھی غیر محفوظ اے کیونکہ آئی لے سکتا ہے۔

textbook.com.pk

textbook.com.pk

مسئلہ کتنا بڑا ہے؟ عالمی ادارہ صحت کا تخمینہ ہے کہ ماحولی، باہر کی، ہوا کی آلودگی نے 2019 میں دنیا بھر میں 42 لاکھ قبل از وقت اموات کیں، اور دنیا کے 99 فیصد لوگ ایسی ہوا سانس لیتے ہیں جو اس کی رہنما سطح سے اوپر ہے (ڈبلیو ایچ او، 2024)۔ اس کے 2021 کے عالمی ہوا معیار رہنما وہ سطحیں مقرر کرتے ہیں جن تک جدول کے قابو پہنچنا چاہتے ہیں (ڈبلیو ایچ او، 2021)۔

حل شدہ مثال: لاہور کا سردیوں کا سموگ۔ ایک 2026 کی آزاد رسائی تحقیق نے سردیوں کے موسم (2019 تا 2021) پر سیٹلائٹ مشاہدات کو سموگ کے موسم میں باہر کام کرنے والوں، مزدور، گلی کے بچنے والوں اور ٹریفک پولیس کے سروے کے ساتھ جوڑا، اور پایا کہ سردیوں کا سموگ لاہور ضلع میں ماحول اور عوامی صحت دونوں کے لیے سنگین ہے (انور وغیرہ، 2026)۔ درجہ حرارت کا الٹ دباؤ، گرم ہوا کے نیچے قید سرد ہوا، شہر کے اپنے اخراج کو اوپر روکے رکھتا ہے۔ اسباب مشترک ہیں: گاڑیوں کا دھواں، اینٹوں کے بھٹے، صنعت، کچرا جلانا اور پورے خطے میں فصل کی باقیات جلانا۔ کوئی ایک مالک نہیں، کوئی ایک حل نہیں۔

قابو کی حکمت عملی تینوں کڑوں پر ہے۔ ذریعے پر: صاف ایندھن، بہتر بھٹے، انجن کے معیار، کھلا جلانا بند۔ راستے میں: پھیلاؤ تھوڑا مددگار ہے؛ دیانتدارانہ جواب یہ ہے کہ راستہ صاف نہیں کیا جا سکتا، صرف اخراج گھٹا کر مختصر کیا جا سکتا ہے۔ وصول کنندہ پر: ماسک (اچھا، درست پہنا ہوا)، اندرونی ہوا کی فلٹریشن، بدترین دنوں میں اسکول بند،

اور کمزوروں کے لیے دے کا منصوبہ۔ استاد کے اوزار زیادہ تر وصول کنندہ کے سرے پر ہیں: اے کیو آئی کی جانچ، کھیل صبح کرنا، خطرناک دن کھڑکیاں بند رکھنا۔

عام غلط فہمی۔ "صاف ہوا کا مطلب ہے جو ہوا نہ دکھے"، اور اس کا سردیوں کا رشتہ دار، "سموگ صرف سردیوں کا مسئلہ ہے، اور صرف لاہور میں۔" دونوں دعووں کے دونوں حصے غلط ہیں۔ لاہور کا سموگ دکھائی دیتا ہے، مگر وہاں کی سب سے خطرناک آلودگی، پی ایم 2.5، ذرہ ذرہ نہیں دکھتی؛ صاف آسمان بھی غیر محفوظ اشاریہ لے سکتا ہے۔ اور وہی آلودگیاں کراچی کی ہوا اور گرمیوں کی دوپہروں کے اوزون پر بھی بوجھ ڈالتی ہیں، اس لیے آنکھ اور کیلنڈر بھی ناپنے کے اوزار نہیں۔ اے کیو آئی ہے۔

سرگرمی: اشاریہ پڑھیں

جوڑے میں کام کریں۔ آپ کا استاد بورڈ پر کسی پاکستانی شہر کے ایک ہفتے کی اے کیو آئی ریڈنگ لگائے گا۔ ہر دن کے لیے سینڈ کا نام لیں (اچھا، درمیانہ، غیر محفوظ، خطرناک)، اور اس دن کے لیے اسکول کا مشورہ ایک جملے میں لکھیں۔ پھر جواب دیں: کس دن آپ کھیلوں کا دن منسوخ کرتے، اور کس دن صبح کر دیتے؟ 20 منٹ۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. اس موضوع کے جدول کی چھ آلودگیوں کے نام اور ان کے ذرائع لیں۔ (یاد رکھیں)
2. پی ایم 2.5 پی ایم 10 سے زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ اس خیال سے استعمال کریں کہ ہر ایک جسم میں کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ (سمجھیں)
3. وضاحت کریں کہ "ہوا صاف کر دے گی" کمزور حکمت عملی ہے، زنجیر استعمال کرتے ہوئے۔ (تجربہ کریں)
4. ہیڈ ٹیچر پوچھتے ہیں کہ جب اے کیو آئی "غیر محفوظ" ہو تو کیا کریں۔ دو کام دیں اور زنجیر کا کڑہ نام لیں جس پر ہر ایک کام کرتا ہے۔ (لاگو کریں)

خلاصہ

ہوا کی آلودگی وہی ذریعہ۔ راستہ۔ وصول کنندہ زنجیر چلتی ہے جو پانی کی آلودگی، چھ اہم آلودگیوں کے ساتھ: ذرات، نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ، سلفر ڈائی آکسائیڈ، کاربن مونو آکسائیڈ، اوزون اور سیسہ۔ ڈبلیو ایچ او باہر کی ہوا سے ہر سال 42 لاکھ قبل از وقت اموات کا تخمینہ لگاتا ہے، اور تقریباً سب اس کی رہنما سطح سے اوپر کی ہوا سانس لیتے ہیں۔

لاہور کا سردیوں کا سموگ، الٹے دباؤ میں قید اور گاڑیوں، بھٹوں اور جلانے سے بڑھتا، قومی مثال ہے۔ قابو ذریعے پر، راستے میں کمزور، اور وصول کنندہ پر کام کرتے ہیں، جہاں استاد کی اے کیو آئی جانچ اور وقت کے فیصلے رہتے ہیں۔

خود جانچ کی فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

- میں چھ بڑی آلودگیوں کے نام اور ہر ایک کا ایک اثر لے سکتا/سکتی ہوں۔
- میں اے کیو آئی بینڈ پڑھ کر بتا سکتا/سکتی ہوں کہ اسکول کیا کرے۔
- میں وہ الٹ دباؤ بیان کر سکتا/سکتی ہوں جو لاہور کا سموگ قید کرتا ہے۔
- میں ہوا کی زنجیر کے ہر کڑے پر ایک قابو نام لے سکتا/سکتی ہوں۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں یہ آزمائیں

ایک ہفتے تک ہر صبح ایک ہی وقت پر اسکول کے شہر کی اے کیو آئی ریکارڈ کریں، اور ایک چیز جو اسکول نے واقعی جواب میں کی، چاہے وہ کچھ نہ ہو۔ سات ریڈنگ اور ایک جملہ واپس لائیں کہ آیا اسکول کا جواب اشاریہ سے ملتا ہے یا نہیں۔ اسکول کا نام نہ لیں۔

مجموعی کام

160 سے 200 الفاظ میں لکھیں۔

والدین کی کمیٹی پوچھتی ہے: "سموگ بھارت کا قصور ہے، تو ہمیں کچھ بدلنا کیوں چاہیے؟" زنجیر، آلودگیوں کے جدول اور لاہور کی مثال استعمال کرتے ہوئے دیانتدارانہ جواب دیں جو بتائے کہ کیا مشترکہ ہے، کیا ہمارا ہے، اور اسکول پھر بھی کیا کر سکتا ہے۔

مختصر معیارِ جانچ

معیار	ایک مضبوط جواب کیا کرتا ہے
زنجیر استعمال (تجزیہ)	مشترکہ ذرائع کو ان قابو سے الگ کرتا ہے جو پھر بھی کام کرتے ہیں
ثبوت (لاگو کرنا)	آلودگیوں کا جدول اور تحقیق کے نتائج استعمال کرتا ہے، رائے نہیں
اسکول کے کام (سمجھنا)	وصول کنندہ کے سرے کے وہ کام بتاتا ہے جو اسکول واقعی کر سکتا ہے
وضاحت اور انداز	والدین کے لیے سادہ جملے؛ لفظوں کی حد کے اندر

مزید پڑھائی

- World Health Organization. (2024). [Ambient air pollution fact sheet](#)
 - World Health Organization. (2021). [WHO global air quality guidelines](#)
 - Anwar, A., Younes, I., Afzal, M. Z., Arshad, M. Z., Fatima, N., Bibi, S., Raza, M., Khan, A., Ali, S., & Hussain, M. (2026). Integrated remote sensing and socio-economic evaluation of winter smog and its impacts in Lahore district, Pakistan. *Environmental Systems Research*, 15(1). doi.org/10.1186/s40068-026-00484-0
 - Holland, W. W. (Ed.). *Oxford Textbook of Public Health* (گائیڈ کی تجویز کردہ کتاب کا قریب ترین حقیقی کام، صرف حوالے کے طور پر؛ D-2026-0001 کے تحت نشان زد)
- تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں